

AD16N FLASH 发布版本信息

珠海市杰理科技股份有限公司

Zhuhai Jieli Technology Co.,LTD

版权所有，未经许可，禁止外传

目录

SDK 等级说明:	3
ad16n_flash_release_V1.4.0.....	4
ad16n_flash_release_V1.3.0.....	6
ad16n_flash_release_V1.2.1.....	8
ad16n_flash_release_V1.1.0.....	10
ad16n_flash_release_V1.0.0.....	11



SDK 等级说明:

- A 类: 问题修复, 客户必须修复
- B 类: 性能优化, 客户可选择修
- C 类: 功能增加, 客户可选择



ad16n_flash_release_V1.4.0

SDK 等级: **B**

发布时间: 2025 年 9 月 19 日

发布版本: ad16n_flash_release_V1.4.0

发布说明:

音频解码:

- 1、开源 **midi 2byte 地址和 4byte 地址**版本中间层代码, 用户可使用在 SDK 根目录的 **bat** 工具来选择编译 **2byte 或者 4byte** 版本的 **midi** 驱动代码(具体流程参考 SDK 文档 **midi** 章节);
- 2、WAV 解码添加循环播放接口;

外设驱动:

- 3、更新 **gpio、gptimer、saradc、uart、spi、wakeup_port、iic、mcpwm、usb** 等驱动
- 4、修复 **usb** 只开 **cdc_class** 无法使用的问题

文件系统:

- 5、FAT 文件系统新增格式化接口、获取剩余容量接口、获取分区簇大小和容量接口(使用方法参考 SDK 文档)
- 6、FAT 文件系统添加获取文件相对路径和绝对路径接口(使用方法参考 SDK 文档)

音效:

- 7、更新移频库, 在 **FS** 配置下, 移频范围增大(目前支持范围约为采样率的 **0.15** 倍, 比如 **16K** 采样率下, 支持移频范围是 **-2400~2400Hz**);
- 8、新增 **ANS** 音频降噪算法, 仅支持 **8K、16K** 两种采样率;

其他:

- 9、修复 **get_msg** 获取多参数判断出错问题;
- 10、新增频谱分析算法;
- 11、修复 **NEW VM** 整理时因掉电导致丢失数据的问题;
- 12、**NEW VM** 新增格式整理后可选择直接擦除旧半区功能, 由 **const** 常量控制开关;
- 13、添加双备份升级驱动;
- 14、更新获取烧写器写保护参数流程;
- 15、新增多算法授权驱动;
- 16、更新红外解码驱动;
- 17、修复预留区文件大于 **10** 个导致无法设备升级问题;

文档更新：

- 1、更新 SDK 手册《AD16N_开源 SDK 手册 V1.2.pdf》；
- 2、更新硬件原理图、规格书；
- 3、新增芯片选型表《杰理科技 32 位 AD 系列语音 MCU 选型表.pdf》；

工具更新：

- 1、一拖二烧写器：v2.27.4；
- 2、一拖八烧写器：v3.1.19；
- 3、打包工具 & 音频文件转换工具通过 gitee 下载：[打包工具&音频文件转换工具](#)
- 4、AD16N 在线 EQ 调试助手 EffectTool: v0.1.27
- 5、工具链：2.4.7



ad16n_flash_release_V1.3.0

SDK 等级: **A**

发布时间: 2023 年 4 月 28 日

发布版本: ad16n_flash_release_V1.3.0

发布说明:

- 1、修复 128M 以下系统时钟内核电压档位可能导致异常问题;
 - a) Gitee 同步补丁: [SDK 同步补丁: AD16N_FLASH_V1.2.1 修改时钟对应内核电压](#)
- 2、修复关闭 DAC 时没有关闭左声道使能问题;
- 3、优化时钟驱动, 该版本后可支持最高 192MHz 系统时钟;
- 4、优化 powerdown 进入与唤醒时间, 进入消耗 700us, 唤醒消耗 1.3ms;
- 5、优化外挂 flash 驱动, 支持单线模式运行;
- 6、优化 NEW VM 驱动:
 - a) 修复大于 32 的 id 无法使用问题;
 - b) 修复 vm 整理后写数据可能越界问题;
 - c) NVM_MAX_LEN 宏不再限制 vm 数据长度, 读写数据长度范围 1~4096 字节;
- 7、优化多路解码无缝循环失效问题;
- 8、优化 led 数码管在擦写 flash 时闪烁问题;
- 9、优化扩音模式不解 mute 的问题;
- 10、新增 EQ 在线调试功能, 需 PC 端 AD16N EQ 调音工具配合;
- 11、新增 LCD powerdown 保持功能, powerdown 显示 LCD 功耗在 200uA 内;
- 12、新增二级密钥 V2.0 系统;
- 13、新增 CacheWay 配置宏, 最多可腾出 8K Cache Ram 用作普通 Ram;
- 14、新增 SD 卡/U 盘升级 check_ufw 功能;
- 15、新增 sys_memory 管理, 新旧 vm 由 sys_memory.h 控制, vm 接口由 sys_memory 调用;
- 16、新增 uart_dev 串口驱动、ledc 灯带驱动、io 中断使用示例;

注:

- 1、空片如果未经过 1T2 烧写, 无法使用 USB 工具强制升级!! 详情请看 SDK 文档;
- 2、LCD 模块支持在 powerdown 睡眠时持续工作, 功耗在 200uA 内;
- 3、EQ 支持在线实时调试;
- 4、二级密钥 V2.0 系统需重新申请 key 和工具, 不兼容旧版本二级密钥;

文档更新:

- 1、新增《AD16N_开源 SDK 手册 V1.1.pdf》,与在线文档同步,新增了时钟超频、SYS_MEMORY、EQ 在线调试、LCD+RTC 使用等章节的说明,删除了旧的 AD16N SDK 手册;
- 2、更新《AD16N_芯片手册_V1.2.pdf》,新增了 LEDC 章节的说明;
- 3、更新《AD16N 通用音频 MCU 硬件设计指南 V1.2.pdf》,更新了 Flash 代码存储器 1bit 模式电路图;
- 4、更新《datasheet》和《schematic》,增加了 AD168A_SOP8 型号资料;

工具版本:

- 1、一拖二烧写器: v2.27.4;
- 2、一拖八烧写器: v3.1.19;
- 3、打包工具 & 音频文件转换工具通过 gitee 下载: [打包工具&音频文件转换工具](#)
- 4、AD16N 在线 EQ 调试助手 EffectTool: v0.1.27
- 5、工具链: 2.4.7

ad16n_flash_release_V1.2.1

SDK 等级: **B**

发布时间: 2023 年 3 月 10 日

发布版本: ad16n_flash_release_V1.2.1

发布说明:

- 1、修复系统运行 160M 时钟读写 VM 失败问题;
- 2、修复 DAC 单声道输出时 USB 从机模式声音变调问题;
- 3、新增 RTC 驱动和应用 (默认关闭), 可选 LRC 或 32K 外部晶振作为时钟源;
- 4、新增 NEW VM 驱动, 数据结构不变, 支持预擦除;
- 5、新增 SD 卡 / U 盘在线升级功能, 升级仅支持 FAT32 文件系统的设备;
- 6、新增 song_speed 解码变速变调音效, 标准 MP3 不支持该音效;
- 7、新增 DAC 硬件 / 软件淡入淡出功能;
- 8、新增 timer 驱动示例;
- 9、新增 Loudspeaker 扩音应用, 支持以下音效算法:
 - a) 实时变调音效;
 - b) 移频啸叫抑制音效;
 - c) 自适应陷波啸叫抑制音效;
 - d) 混响音效;
 - e) 各类变音音效, 包括机器人声、卡通人声、RAP 等;
- 10、更新了 EQ 驱动, 支持多路 EQ 同时运行;
- 11、更新了外挂 Flash 驱动, 支持 USB 从机模式下的外挂 flash U 盘功能;

注:

- 1、空片如果未经过 1T2 烧写, 无法使用 USB 工具强制升级!! 详情请看 SDK 文档。
- 2、RTC 功能开启后功耗会提高 5+ uA, powerdown 功耗约 50uA, softoff 功耗约 6uA; SDK 默认关闭该功能, 详情请看 SDK 文档。
- 3、默认 SDK 中 Song_speed 音效与标准 MP3 解码资源复用, 不可同时使用; 二者同时使用需要修改 Id 文件;
- 4、NEW VM 驱动接口与旧 VM 驱动接口一致, SDK 中可选择使用前者或者后者;
- 5、EQ 暂不支持在线实时调试;
- 6、该版本发布前的 AD16N 开发板不支持 SD 卡/U 盘升级 (因为芯片未烧录成 uboot 启动的方式); 后续出货的开发板会更改启动方式; 用户使用此 SDK 编译生成的 fw 文件

烧录空片后，该芯片便可支持在线升级！

文档更新：

- 1、更新 SDK 文档《AD16N SDK 手册_V1.3.pdf》，新增了 NEW VM、EQ、音效算法、RTC、DAC 淡入淡出、LCD 驱动等章节的说明；
- 2、更新芯片文档《AD16N_芯片手册_V1.1.pdf》，更新了时钟系统的分频框图，新增了 RDEC 章节的说明；

工具版本：

- 1、一拖二烧写器：v2.27.1；
- 2、一拖八烧写器：v3.1.17；该版本以及之后版本支持校准芯片、烧写 R3key / L3key；
- 3、打包工具 & 音频文件转换工具通过 gitee 下载：[打包工具&音频文件转换工具](#)
- 4、工具链：2.4.7

ad16n_flash_release_V1.1.0

SDK 等级: **A**

发布时间: 2023 年 2 月 15 日

发布版本: ad16n_flash_release_V1.1.0

发布说明:

- 1、AD16N 此版 SDK 开始使用**派生密钥 3.0**，客户需要申请新的密钥（R3KEY / L3KEY）；
- 2、**派生密钥 3.0**，原厂密钥（R3KEY）加上客户派生密钥（L3KEY）组成完整的芯片密钥，方便客户备货；
- 3、优化芯片运行功耗；
- 4、新增内置 flash 代码资源区硬件写保护；
- 5、新增触摸按键驱动；

注:

- 1、空片如果未经过 **1T2** 烧写，无法使用 **USB** 工具强制升级！！详情请看 SDK 文档。
- 2、**派生密钥 3.0** 的 **R3KEY** 不是完整的密钥，不能直接用于加密，一定要用 **L3KEY** 才能加密程序（这一点和以前不一样）；**L3KEY** 是由 **R3KEY** 派生而来！！
- 3、芯片如果没有烧过 **KEY**，那么可以烧进 **R3KEY** 或 **L3KEY**；如果芯片已经烧过 **R3KEY**，那么只能烧进该 **R3KEY** 派生出的 **L3KEY**！！
- 4、**AD14/AD15** 使用的是**派生密钥 2.0**，这和 **AD16** 是不一样的，一定不能混用！！

文档更新:

- 1、更新 SDK 文档《AD16N SDK 手册_V1.2.pdf》，新增了派生密钥 3.0 和 flash 写保护说明；
- 2、新增芯片资料《AD166A_Datasheet_V1.0.pdf》；
- 3、更新硬件文档《AD16N 通用音频 MCU 硬件设计指南 v1.1》；

工具版本:

- 1、一拖二烧写器: v2.27.1, **使用派生密钥 3.0 必须升级烧写器至该版本及之后版本!**
- 2、一拖八烧写器: v3.1.16, 暂不支持派生密钥 3.0, 后续版本支持后可在线升级;
- 3、打包工具 & 音频文件转换工具通过 [gitee](#) 下载: [打包工具&音频文件转换工具](#)
- 4、工具链: 2.4.7

ad16n_flash_release_V1.0.0

SDK 等级: **初始发布版本**

发布时间: 2023 年 1 月 11 日

发布版本: ad16n_flash_release_V1.0.0

发布说明:

- 1、本 SDK 为 AD16N FLASH 工程的首版 SDK;
- 2、支持 SDMMC、U 盘、内置/外挂 FLASH 等设备的解码播放和编码录音;
- 3、支持 SYDFS、NORFS、FATFS 文件系统;
- 4、支持标准 MP3、WAV、F1A/B/C/X、UMP3、A/B/E、MIDI 等格式的解码播放, 支持最多三路解码;
- 5、支持标准 MP2、UMP3、A 等格式的编码录音;
- 6、支持变速变调、简单 EQ 音效;
- 7、支持标准 MP3、WAV 格式的快进快退功能;
- 8、支持解码 MIO 功能;
- 9、支持 USB 从机功能, 支持 USB AUDIO、USB MASSTORAGE、USB HID 功能;
- 10、支持数字 LINEIN 和模拟直通 LINEIN;
- 11、支持数码管 UI 显示;
- 12、支持 ADC、IO、红外、矩阵按键, 支持按键音;
- 13、支持 VM 掉电记忆, 记忆数据保存在内置 FLASH 中;
- 14、支持充电管理;
- 15、AUDIO_DAC 支持双声道单端输出、单声道差分输出, 支持 8K、11.025K、12k、16K、22.05k、24K、32K、44.1k、48k、64k、88.2k、96k 采样率;
- 16、AUDIO_ADC 支持单声道单端输入, 支持 8K、1.025K、12k、16K、22.05k、24K、32K、44.1k、48k 采样率;
- 17、支持硬件的重采样;
- 18、支持 SOFT OFF 关机和 POWER DOWN 休眠, 关机功耗 1.7uA+, 休眠功耗 38uA+;

注: 空片如果未经过 1T2 烧写, 无法使用 USB 工具强制升级!! 详情请看 SDK 文档。

文档更新:

- 1、新增 SDK 文档《AD16N SDK 手册_V1.1.pdf》;
- 2、新增芯片文档《AD16N 芯片手册_V1.0.pdf》;
- 3、新增硬件资料;

工具版本：

- 1、一拖二烧写器：v2.26.9，通过软件上远程更新
- 2、一拖八烧写器：v3.1.15，通过软件上远程更新
- 3、打包工具 & 音频文件转换工具通过 gitee 下载：[打包工具](#)&[音频文件转换工具](#)
- 4、工具链：2.4.7

